CN 2025-11-19

Leggere Appendice A1.

Esempio 8×8:

$$
\begin{cases}
\varepsilon\, x_1 + 9x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 = (15+\varepsilon)\pi \\
9\, x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 = 16\pi \\
x_1 + x_2 + 9x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 = 16\pi \\
x_1 + x_2 + x_3 + 9x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 = 16\pi \\
x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 9x_5 + x_6 + x_7 + x_8 = 16\pi \\
x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + 9x_6 + x_7 + x_8 = 16\pi \\
x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + 9x_7 + x_8 = 16\pi \\
x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_3 + x_6 + x_7 + 9x_8 = 16\pi
\end{cases}
\qquad (1)
$$

$$
\Rightarrow \quad \underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_8)^T = \pi\,(1, 1, \dots, 1)^T
$$

$$
\begin{cases}
9\, x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 = 16\pi \\
\varepsilon\, x_1 + 9x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 = (15+\varepsilon)\pi \\
x_1 + x_2 + 9x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 = 16\pi \\
x_1 + x_2 + x_3 + 9x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 = 16\pi \\
x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 9x_5 + x_6 + x_7 + x_8 = 16\pi \\
x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + 9x_6 + x_7 + x_8 = 16\pi \\
x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + 9x_7 + x_8 = 16\pi \\
x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_3 + x_6 + x_7 + 9x_8 = 16\pi
\end{cases}
\qquad (2)
$$

(1) equivale ad $A\underline{x} = \underline{b}$,

con

$$A = \begin{bmatrix} \varepsilon & 9 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 9 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 9 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 9 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 9 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 9 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 9 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 9 \end{bmatrix}, \quad \underline{b} = \begin{bmatrix} 15+\varepsilon \\ 16 \\ 16 \\ \vdots \\ 16 \end{bmatrix}.$$

(2) equivale invece ad $\hat{A}\underline{x} = \hat{\underline{b}}$,

con

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} 9 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \varepsilon & 9 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 9 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 9 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 9 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 9 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 9 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 9 \end{bmatrix}, \quad \hat{\underline{b}} = \begin{bmatrix} 16 \\ 15+\varepsilon \\ 16 \\ \vdots \\ 16 \end{bmatrix}.$$

I due sistemi sono equivalenti. Per $\varepsilon = 10^{-15}$, sia A che $\hat{A}$ sono fattorizzabili LU.

```
function [x,LU1,x1,LU2,x2] = testlu(n)
%
%  [x,LU1,x1,LU2,x2] = testlu(n)
%
%                                  test fattorizzazione LU
%
%                                          Rel. 2025-11-18

A       = n*eye(n)+ones(n);
A(2,1)  = 1e-15;
b       = pi*sum(A,2);
x       = pi*ones(n,1);

LU1     = LUfatt(A);
x1      = LUsolve(LU1,b);

A([1 2],:) = A([2 1],:);
b([1 2])   = b([2 1]);

LU2     = LUfatt(A);
x2      = LUsolve(LU2,b);
return
```

```
function LU = LUfatt(A)
%
%  LU = LUfatt(A)        fattorizzazione "naive" LU di A
%
%                                        Rel. 2025-11-18
n  = size(A,1);
LU = A;
for i = 1:n-1
    if LU(i,i)==0, error('no LU'), end
    LU(i+1:n,i)     = LU(i+1:n,i)/LU(i,i);    % vettore di Gauss
    LU(i+1:n,i+1:n) = LU(i+1:n,i+1:n) - LU(i+1:n,i)*LU(i,i+1:n);
end
return
```

```
function x = LUsolve(LU,b)
%
%  x = LUsolve(LU,b)   risolve per i fattori triangolari
%
%                                        Rel. 2025-11-18
n = length(b);
x = b(:);
for i = 2:n
    x(i:n) = x(i:n) - LU(i:n,i-1)*x(i-1);
end
for i = n:-1:1
    x(i) = x(i)/LU(i,i);
    x(1:i-1) = x(1:i-1)-LU(1:i-1,i)*x(i);
end
return
```

```
>> [x,LU1,x1,LU2,x2] = testlu(8);
>> [x x1 x2 x-x1 x-x2]
ans =
   3.1416e+00   3.1416e+00  -7.1054e+00   1.7764e-15   1.0247e+01
   3.1416e+00   3.1416e+00   3.2234e+00   4.4409e-16  -8.1816e-02
   3.1416e+00   3.1416e+00   3.0189e+00            0   1.2272e-01
   3.1416e+00   3.1416e+00   3.0189e+00  -8.8818e-16   1.2272e-01
   3.1416e+00   3.1416e+00   3.0189e+00  -4.4409e-16   1.2272e-01
   3.1416e+00   3.1416e+00   3.0189e+00            0   1.2272e-01
   3.1416e+00   3.1416e+00   3.0189e+00  -4.4409e-16   1.2272e-01
   3.1416e+00   3.1416e+00   3.0189e+00  -4.4409e-16   1.2272e-01
```

```
>> LU1
LU1 =
   9.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00
   1.1111e-16   9.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00
   1.1111e-01   9.8765e-02   8.7901e+00   7.9012e-01   7.9012e-01   7.9012e-01   7.9012e-01   7.9012e-01
   1.1111e-01   9.8765e-02   8.9888e-02   8.7191e+00   7.1910e-01   7.1910e-01   7.1910e-01   7.1910e-01
   1.1111e-01   9.8765e-02   8.9888e-02   8.2474e-02   8.6598e+00   6.5979e-01   6.5979e-01   6.5979e-01
   1.1111e-01   9.8765e-02   8.9888e-02   8.2474e-02   7.6190e-02   8.6095e+00   6.0952e-01   6.0952e-01
   1.1111e-01   9.8765e-02   8.9888e-02   8.2474e-02   7.6190e-02   7.0796e-02   8.5664e+00   5.6637e-01
   1.1111e-01   9.8765e-02   8.9888e-02   8.2474e-02   7.6190e-02   7.0796e-02   6.6116e-02   8.5289e+00
>>
```

```
>> LU2
LU2 =
   1.0000e-15   9.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00   1.0000e+00
   9.0000e+15  -8.1000e+16  -9.0000e+15  -9.0000e+15  -9.0000e+15  -9.0000e+15  -9.0000e+15  -9.0000e+15
   1.0000e+15   1.1111e-01   8.8750e+00   8.7500e-01   8.7500e-01   8.7500e-01   8.7500e-01   8.7500e-01
   1.0000e+15   1.1111e-01   9.8592e-02   8.7887e+00   7.8873e-01   7.8873e-01   7.8873e-01   7.8873e-01
   1.0000e+15   1.1111e-01   9.8592e-02   8.9744e-02   8.7179e+00   7.1795e-01   7.1795e-01   7.1795e-01
   1.0000e+15   1.1111e-01   9.8592e-02   8.9744e-02   8.2353e-02   8.6588e+00   6.5882e-01   6.5882e-01
   1.0000e+15   1.1111e-01   9.8592e-02   8.9744e-02   8.2353e-02   7.6087e-02   8.6087e+00   6.0870e-01
   1.0000e+15   1.1111e-01   9.8592e-02   8.9744e-02   8.2353e-02   7.6087e-02   7.0707e-02   8.5657e+00
```

Matrici di permutazione.

Dato $\underline{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ k_1 \\ \vdots \\ k_2 \\ \vdots \\ n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$, vogliamo definire una matrice $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, tale che:

$$P\,\underline{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ k_2 \\ \vdots \\ k_1 \\ \vdots \\ n \end{bmatrix}$$

ovvero, gli elementi k_1 e k_2 di $\underline{v}$ sono permutati tra loro.

$$I = \sum_{i=1}^{n} \underline{e}_i \underline{e}_i^T, \quad \text{con } \underline{e}_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

l'i-esimo versore.

$$I\,\underline{v} = \sum_{i=1}^{n} \underline{e}_i \underbrace{(\underline{e}_i^T \underline{v})}_{\text{"}i\text{"}} = \sum_{i=1}^{n} i \cdot \underline{e}_i = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ n \end{bmatrix},$$

Nel nostro caso, invece, vogliamo scambiare le componenti k_1 e k_2.

Quindi, se definiamo:

$$P = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k_1 \wedge k_2}}^{n} \underline{e}_i \underline{e}_i^T + \underline{e}_{k_2} \underline{e}_{k_1}^T + \underline{e}_{k_1} \underline{e}_{k_2}^T \qquad (3)$$

otteniamo che

$$P\underline{v} = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k_1 \wedge k_2}}^{n} \underline{e}_i (\underline{e}_i^T \underline{v}) + \underline{e}_{k_2} (\underline{e}_{k_1}^T \underline{v}) + \underline{e}_{k_1} (\underline{e}_{k_2}^T \underline{v})$$

($\underline{e}_i^T \underline{v} = v_i$, $\underline{e}_{k_1}^T \underline{v} = v_{k_1}$, $\underline{e}_{k_2}^T \underline{v} = v_{k_2}$)

quindi, P è proprio la matrice che ci serve.

Def. P definita come nella (3) si chiama **matrice di permutazione elementare**.

Esaminiamo la **struttura** di P:



Pertanto, P si ottiene dalla matrice identità scambiando le colonne (o righe) k_1 e k_2 tra loro.

Inoltre:

1) $P = P^T$ (simmetria);

2) $P^{-1} = P = P^T$ [P ortogonale];

Supponiamo, ora, di aver k matrici di permutazione elementari:

$$P_1, P_2, \dots, P_k,$$

ciascuna che scambia 2 elementi di un vettore tra loro.

Se ora moltiplichiamo:

$$\underbrace{P_k P_{k-1} \cdot \ldots \cdot P_1}_{P} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} \equiv \underline{p} \qquad (4)$$

con $\{e_1, \ldots, e_n\}$ permutazione di $\{1, \ldots, n\}$.

OSS:

1) se chiamiamo $P = P_k P_{k-1} \cdot \ldots \cdot P_1$

allora $P^T = (P_k P_{k-1} \cdot \ldots \cdot P_1)^T$

$= P_1^T P_2^T \cdot \ldots \cdot P_k^T$

$= P_1 P_2 \cdot \ldots \cdot P_k = P$,

pertanto P è ortogonale (ma non più simmetrica, in generale);

2) per tenere conto di P è sufficiente memorizzare il vettore $\underline{p}$ in (4).

Infatti, per esempio, in Matlab il prodotto

$P \cdot \underline{x}$ si realizza con $\underline{x}(\underline{p})$.

Ad esempio, se

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 8 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \underline{p} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

allora $\underline{x}(\underline{p}) = \begin{bmatrix} 8 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}$.

L'utilizzo di matrici di permutazione elementari ci permette di definire una variante della fattorizzazione LU di una matrice A che sia solo nonsingolare.

Preliminarmente ricordiamo che (vedi appendice A1), data una matrice a blocchi

$$A = \left[\begin{array}{c|c} A_{11} & A_{12} \\ \hline 0 & A_{22} \end{array}\right] \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

con $A_{11} \in \mathbb{R}^{r \times r}$ e $A_{22} \in \mathbb{R}^{n-r \times n-r}$,

allora

$$\det(A) = \det(A_{11}) \cdot \det(A_{22}) .$$

Pertanto, se A è nonsingolare, tali sono anche A_{11} e A_{22}.

In quello che esponiamo, usiamo la stessa notazione introdotta per definire il metodo di eliminazione di Gauss:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}^{(1)} & a_{n2}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} \end{bmatrix} \equiv A^{(1)}$$

Sia k_1 l'indice di riga, in colonna 1:

$$|a_{k_1 1}^{(1)}| = \max_{k \geq 1} |a_{k1}^{(1)}| > 0 \quad \text{(altrimenti } A \text{ è singolare)}$$

Pertanto, possiamo definire la matrice

di permutazione elementare P_1, che scambia gli elementi 1 e k_1 ($k_1 \geq 1$) di un vettore e_1 quindi:

$$P_1 A = \begin{bmatrix} a_{k_1 1}^{(1)} & a_{k_1 2}^{(1)} & \cdots & a_{k_1 n}^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}^{(1)} & a_{n2}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow 1 \\ \\ \\ \leftarrow k_1 \\ \\ \\ \end{matrix}$$

Possiamo quindi definire il primo vettore elementare di Gauss,

$$\underline{g}_1 = \frac{1}{a_{k_1 1}^{(1)}} \left(0 \; a_{21}^{(1)} \cdots \overset{k_1}{\overset{\downarrow}{a_{11}^{(1)}}} \cdots a_{n1}^{(1)} \right)^T$$

(oss: gli elementi di $\underline{g}_1$ hanno modulo ≤ 1)

= la corrispondente prima matrice elementare di Gauss,

$$L_1 = I - \underline{g}_1 \underline{e}_1^T ,$$

tale che:

$$L_1 P_1 A = \begin{bmatrix} a_{k_1 1}^{(1)} & a_{k_1 2}^{(1)} & \cdots & a_{k_1 n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} \end{bmatrix} \equiv A^{(2)}$$

Procedendo come prima, definisco k_2:

$$|a_{k_2 2}^{(2)}| = \max_{k \geq 2} |a_{k2}^{(2)}| > 0$$

(altrimenti $A^{(2)}$, e quindi A, sarebbero singolari)

Quindi, definendo la matrice di permutazione elementare P_2, che permuta l'elemento 2 con il k_2 ($k_2 \geq 2$) di un vettore, otteniamo che

$$P_2 L_1 P_1 A = \begin{bmatrix} a_{k_1 1}^{(1)} & a_{k_1 2}^{(1)} & \cdots & a_{k_1 n}^{(1)} \\ 0 & a_{k_2 2}^{(2)} & \cdots & a_{k_2 n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \leftarrow 2 \\ \\ \leftarrow k_2 \\ \\ \end{matrix}$$

Pertanto è definito il secondo vettore elementare di Gauss,

$$\underline{\ell}_2 = \frac{1}{a_{k_2 2}^{(2)}} \left[\overset{2}{0 \; 0} \; a_{32}^{(2)} \; \cdots \; \overset{k_2}{\downarrow} \; a_{22}^{(2)} \; \cdots \; a_{n2}^{(2)} \right]^T$$

e la corrispondente matrice elementare di Gauss,

$$L_2 = I - \underline{\ell}_2 \, \underline{e}_2^T \, ,$$

tale che:

$$L_2 P_2 L_1 P_1 A = \begin{bmatrix} a_{k_1 1}^{(1)} & a_{k_1 2}^{(1)} & \cdots & a_{k_1 n}^{(1)} \\ 0 & a_{k_2 2}^{(2)} & \cdots & a_{k_2 n}^{(2)} \\ \vdots & 0 & a_{33}^{(3)} & \cdots \\ 0 & 0 & a_{n3}^{(3)} & \cdots \end{bmatrix} \equiv A^{(3)}$$

Procedendo in modo analogo, se $\det(A) \neq 0$, allora si otterrà, infine, che:

$$L_{n-1}P_{n-1}\cdots L_2P_2L_1P_1A = \begin{bmatrix} a_{k_1 1}^{(1)} & \cdots & \cdots & a_{k_1 n}^{(1)} \\ 0 & a_{k_2 2}^{(2)} & \cdots & a_{k_2 n}^{(2)} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{k_n n}^{(n)} \end{bmatrix} \equiv A^{(n)} \equiv U,$$

dove, per $i = 1, \dots, n-1$,

$$|a_{k_i i}^{(i)}| = \max_{k \geq i} |a_{k i}^{(i)}| > 0,$$

P_i è la matrice di permutazione che permuta le righe i e k_i ($k_i \geq i$),

$$\underline{g}_i = \frac{1}{a_{k_i i}^{(i)}} \left(0, \dots, 0, \overbrace{a_{i+1\,i}^{(i)} \cdots a_{i i}^{(i)} \cdots a_{n i}^{(i)}}^{i}\right)^T,$$

($a_{i i}^{(i)}$ in posizione k_i)

(oss gli elementi di $\underline{g}_i$ ha tutti modulo ≤ 1),

e

$$L_i = I - \underline{g}_i \underline{e}_i^T.$$